

El Código y su Máquina del Tiempo



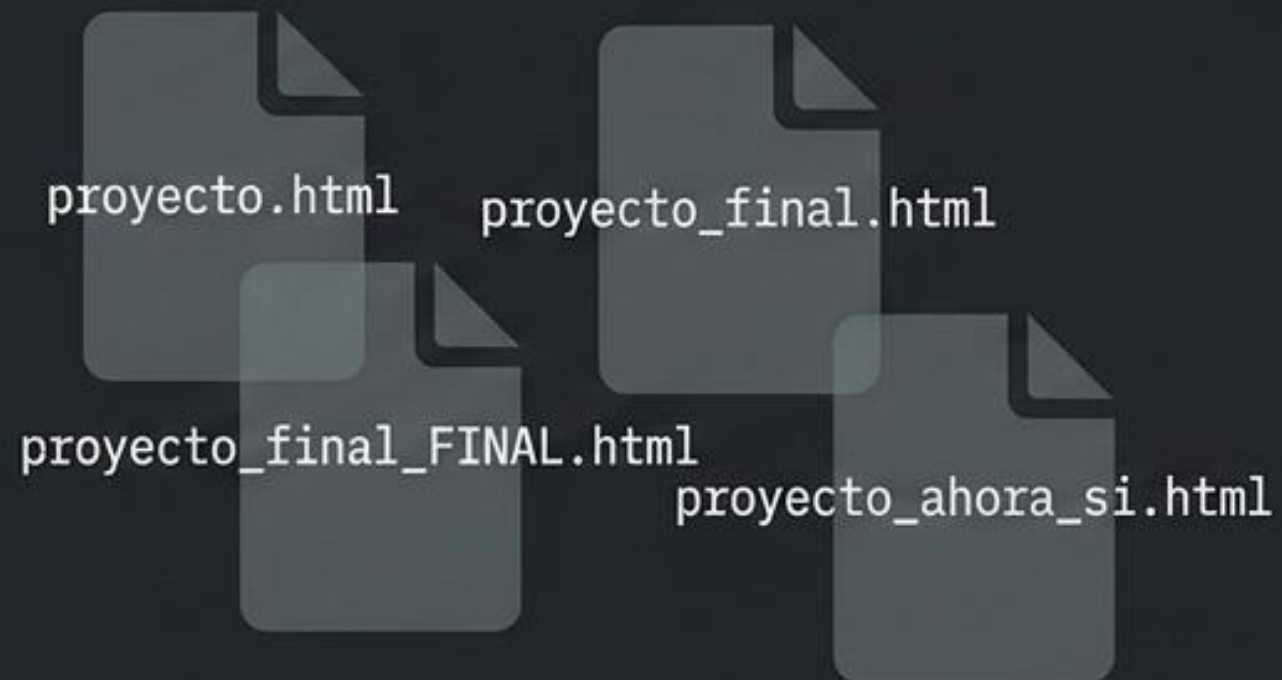
Un manual visual para dominar Git, GitHub
y el desarrollo colaborativo.

El fin del caos de los archivos repetidos

Git fue ideado por Linus Torvalds con tres pilares fundamentales que cambian la forma de trabajar:

1. **Velocidad:** Operaciones casi instantáneas, incluso con miles de archivos.
2. **Integridad:** Cada cambio tiene un identificador único (hash) basado en su contenido.
3. **Flexibilidad:** Múltiples líneas de trabajo para experimentar sin romper nada.

El Problema



Confusión, pérdida de información y dificultad para colaborar.

La Solución



Configuración de Identidad: Tu firma en el código

Instalación y Editor

Usaremos la terminal integrada de Visual Studio Code para un flujo de trabajo profesional.

Git necesita saber quién hace los cambios para mantener un historial colaborativo claro. Es vital usar los mismos datos que usarás en GitHub.

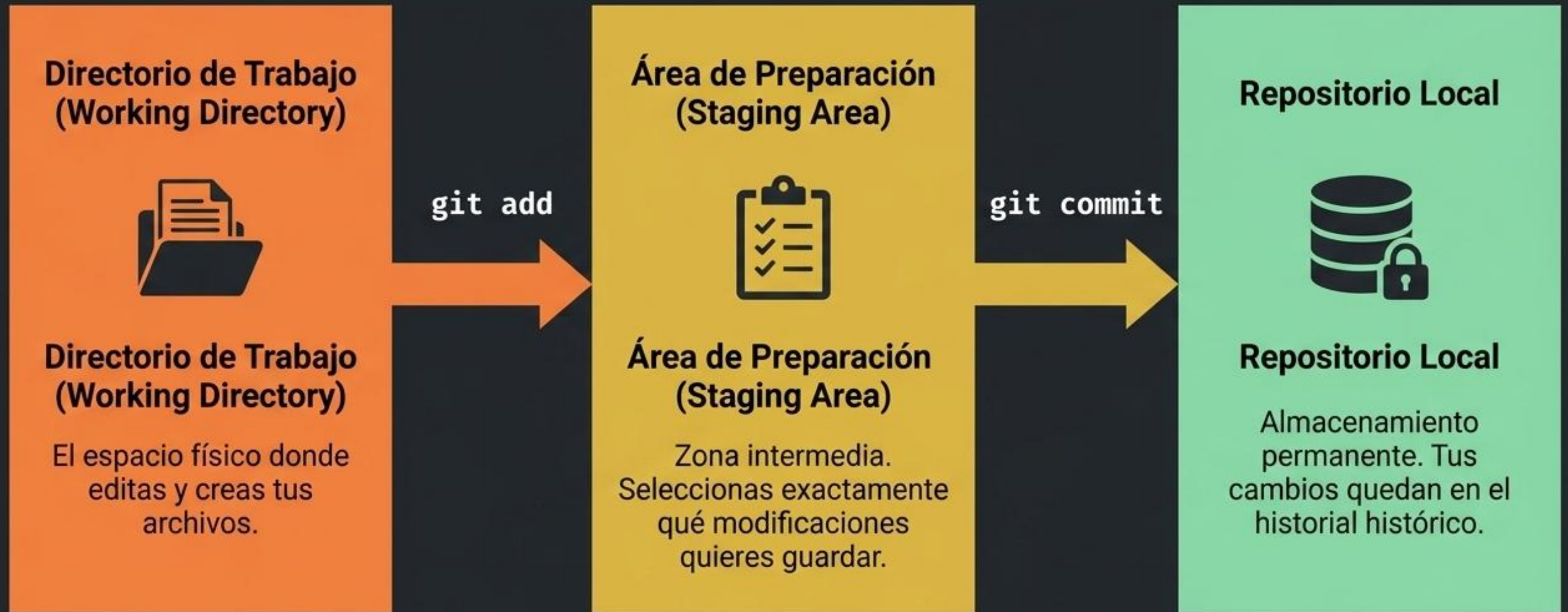
```
git config --global user.name "Tu Nombre"  
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Verificación

```
git config --list
```

Confirma que tu firma está lista.

La Arquitectura de Git: El flujo de los 3 ámbitos



Matriz de Estados de Archivos

Untracked (Sin seguimiento)	Staged (Preparado)	Committed (Confirmado)
Ubicación: Directorio de Trabajo	Ubicación: Área de Preparación	Ubicación: Repositorio Local
Significado: Archivos nuevos. Git sabe que existen, pero no registra sus cambios en el historial.	Significado: Cambios marcados intencionalmente para ser incluidos en la próxima fotografía.	Significado: Modificaciones guardadas permanentemente en la base de datos interna de Git.

Disecccionando un Commit



Un commit no es solo código. Guarda: El mensaje + Tu Autoría + Fecha/Hora + Un identificador único (Hash) + La referencia al commit anterior.

Explorando la Línea de Tiempo

Explorando la Línea de Tiempo

```
Vista General  
  
git log
```

Muestra la lista cronológica inversa (del más reciente al más antiguo). Revela el Hash, el Autor, la Fecha y el Mensaje.

```
Inspección Profunda  
  
git show
```

Muestra la información detallada de exactamente qué líneas de código se agregaron (+) o eliminaron (-) en un commit específico.

Universos Paralelos: Trabajando con Ramas (Branches)

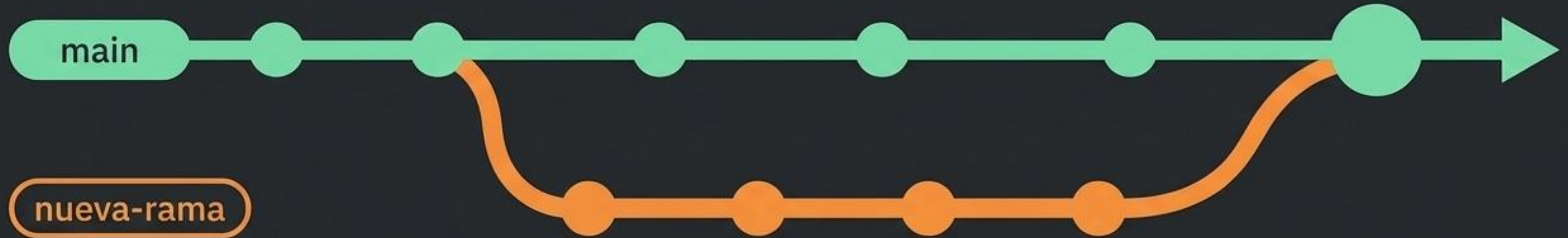
¿Por qué usar **ramas**? Permiten desarrollar nuevas ideas, funcionalidades o arreglar errores sin afectar la versión principal.



Command Glossary

1	<code>git branch <nombre></code>	Crea una nueva línea temporal.
2	<code>git checkout <nombre></code> (o <code>git switch</code>)	Viaja a esa rama para empezar a trabajar.

Fusión de Ramas: Integrando el Trabajo



The Merge Process: 1. Regresar a casa

Debes estar posicionado en la rama principal.

```
git checkout main
```

(Nota: Notarás que el código de tu nueva rama "desaparece" momentáneamente de tu editor. ¡Es normal! Están en universos distintos).

The Merge Process: 2. Atraer los cambios

Pide a Git que traiga la rama externa hacia tu ubicación actual.

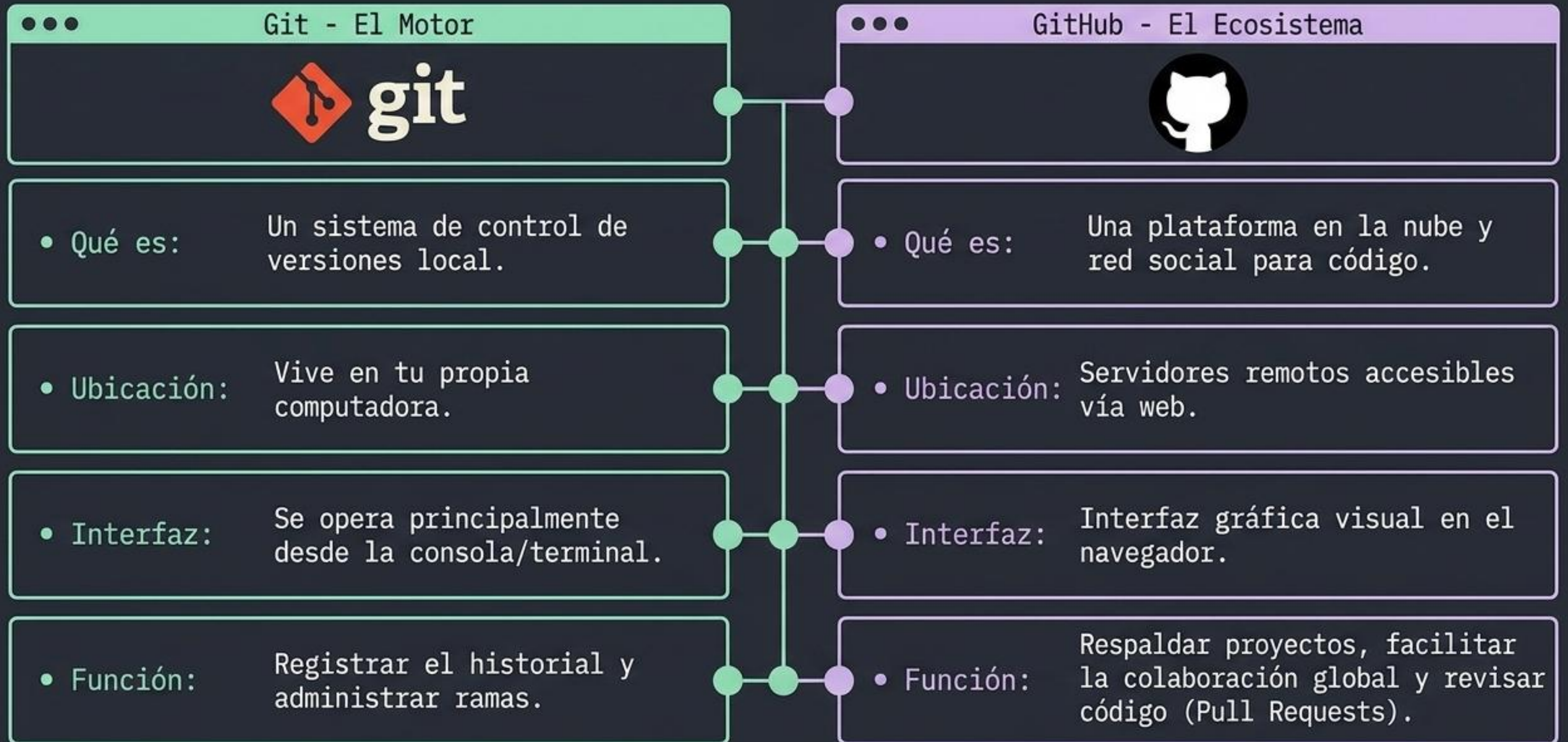
```
git merge nueva-rama
```

The Merge Process: 3. Resultado

Una única secuencia de commits que combina el historial de ambas líneas.

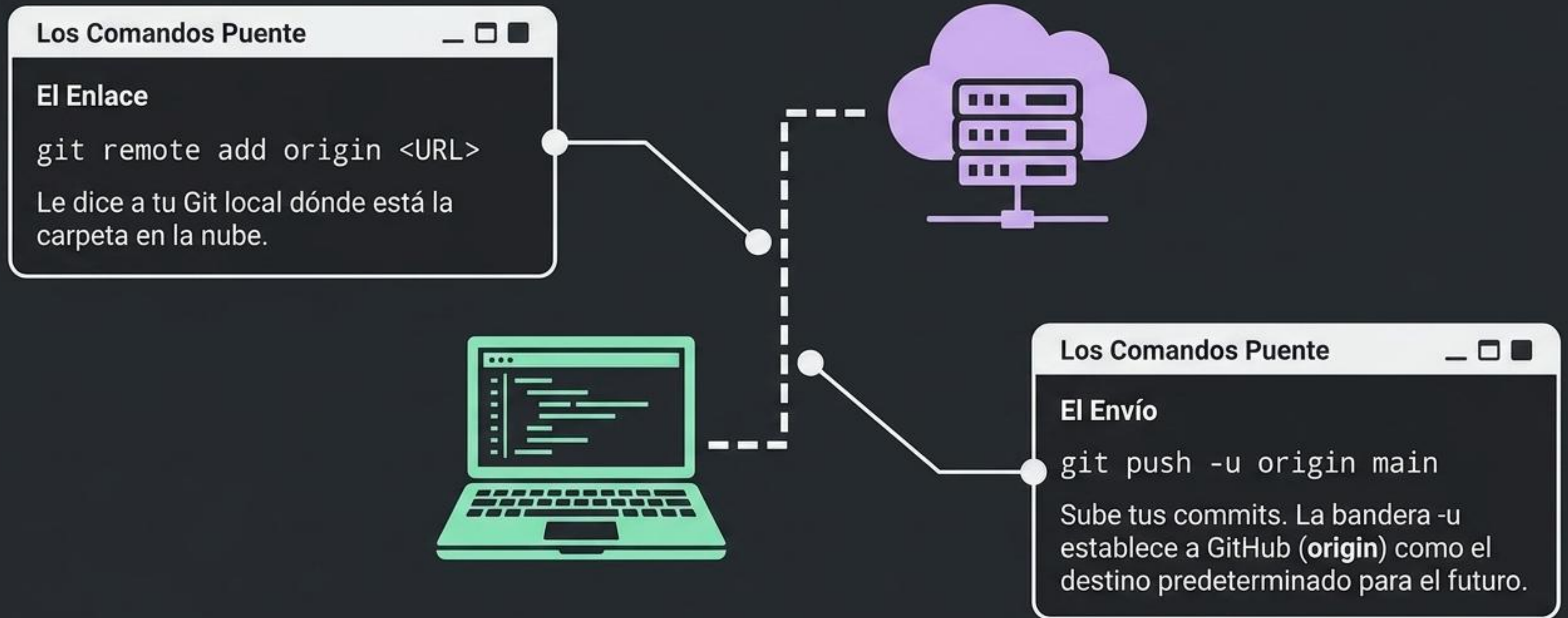


Aclarando la Confusión: Git vs. GitHub



El Salto a la Nube: Conectando tu Computadora

Para que tu trabajo local esté seguro y visible, debe enviarse a un Repositorio Remoto.



Ecosistema Colaborativo: Integrando código ajeno



Integración de Código: Local vs. Nube

Merge Local

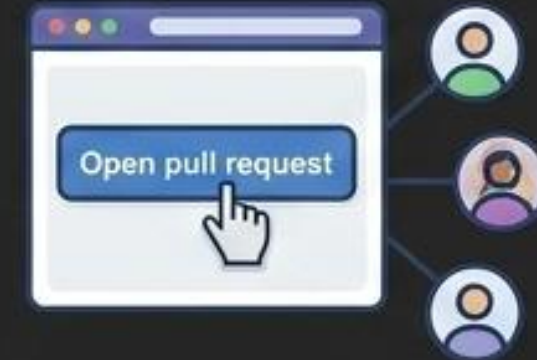


Dónde ocurre: En tu propia PC (Terminal).

Comando: `git merge`

Naturaleza: Un proceso solitario y directo. Tú tomas todas las decisiones e integras el código inmediatamente.

Pull Request (PR)



Dónde ocurre: En la interfaz de GitHub.

Mecanismo: Un botón web (Open pull request) tras hacer un push.

Naturaleza: Un proceso social y colaborativo. Es una “solicitud formal” para que otros revisen tu código, lo discutan y lo aprueben antes de fusionarlo.

El Blueprint Definitivo: Flujo de Trabajo Moderno



Este es el estándar de la industria. Dominar este ciclo te transforma de un estudiante a un desarrollador profesional listo para cualquier equipo.